ملخص المحاضرة السادسة 2025-2026

D.faia

كمية الحركة – قوة الدفع:

كمية الحركة والعمل والطاقة والاستطاعة:

- يصف الميكانيك الكلاسيكي سلوك الأجسام المتحركة.

- لكل كتلة متحركة كمية حركة وطاقة.

كمية الحركة هي كتلة الجسم مضروبة بسرعته.

الوحدة القياسية للكتلة هي الكيلوغرام (kg) والوحدة القياسية للسرعة هي متر بالثانية (m/s). يجري التعبير عن طويلة كمية الحركة بالكيلوغرام – متر بالثانية (kg.m/s).

إذا ازدادت كتلة جسم ما يتحرك بسرعة محددة بعامل مقداره 5، فإن كمية الحركة تزداد بعامل مقداره 5، وذلك على افتراض بقاء السرعة ثابتة.

إذا ازدادت السرعة بعامل مقداره 5 مع بقاء الكتلة ثابتة، فإن كمية الحركة تزداد أيضاً بعامل مقداره 5.

على فرض أن سرعة جسم ما v (بالمتر بالثانية(m/s)). وأن كتلة ذلك الجسم m (بالكيلوغرام(kg)) وبالتالي فإن طويلة كمية الحركة P هي حاصل ضربهما: $P=m.v$

يمتلك الجسم المتحرك كمية حركة كبيرة إذا كان لديه كتلة كبيرة، أو سرعة عالية، أو كليهما.

إنه لمن الصعب إيقاف شاحنة كبيرة من سيارة صغيرة عندما كلاهما يتحرك في نفس السرعة.

الشاحنة لديها كمية حركة أكبر من السيارة.

"كمية الحركة"، نحن نعني العطالة في الحركة.

شعاع كمية الحركة = الكتلة × شعاع السرعة.

- الشاحنة المتحركة لديها كمية حركة أكبر من السيارة التي تتحرك بنفس السرعة لأن الشاحنة لديها كتلة أكثر.

- سيارة سريعة يمكن أن تمتلك كمية حركة أكثر من شاحنة بطيئة.

- الشاحنة في حالة الراحة ليس لها أي كمية حركة على الإطلاق.

الشاحنة التي تتحرك إلى أسفل تلة لديها كمية الحركة أكبر من السكوتر المتدحرج بنفس السرعة. ولكن إذا كانت الشاحنة في حالة الثبات و السكوتر تتدحرج، إذا السكوتر لديها كمية حركة أكبر.

فكر!

هل يمكنك التفكير في الحالة، عندما السكوتر المتدحرج والشاحنة سيكون لها نفس كمية الحركة ؟؟

الجواب:

السكوتر المتدحرج والشاحنة يمكن أن يكون لها نفس كمية الحركة. إذا كانت سرعة السكوتر المتدحرج أكبر بكثير من سرعة الشاحنة. على سبيل المثال، شاحنة كتلتها 1000 كغ ترجع للخلف عند سرعة 0.01 م / ث لها نفس كمية الحركة لسكوتر متدحرج كتلته 1 كغ تسير بسرعة 10 م / ث. إذا كلاهما لديه كمية الحركة = 10كجم • م / ث.

الدفع:

يمكن أن تتغيّر كمية حركة جسم متحرك وفق إحدى الطرق الثلاث:

- تغيّر كتلة الجسم
- تغيّر سرعة الجسم
- تغيّر في اتجاه حركة الجسم

دعنا نجمع الاحتمال الثاني والثالث مع بعضهما؛ وبالتالي سيصبح تغيّراً في شعاع السرعة.

تخـــيل كتلة ما، مثل سفينة فضاء، تسير في مسار مستقيم في الفضاء بين الكواكب. لنأخذ بالاعتبار نقطـــة مـــراقبة أو *إطار مرجعي*، بحيث نستطيع التعبير عن شعاع سرعة السفينة بشعاع مختلف عن الصفر ويـــتجه باتجاه محدد. يمكن تطبيق قوة **F** على هذه السفينة بإطلاق المحرك الصاروخي. تخيل أنه يوجد عدة محركات في سفينة الفضاء، بحيث إنّ أحد هذه المحركات موجه لقيادة المركبة للأمام بسرعة متزايدة، وبقية المحركات قادرة على تغيير اتجاه المركبة. إذا جرى إطلاق المحرك لمدة t ثانية بقوة شعاعها **F** نيوتن

إذاً سيدعى حاصل الضرب $\mathbf{F}t$ عندها بالدفع. الدفع هو شعاع، ويُرمز له بالحرف العريض الكبير **I**، ويُعبَّر عنه بالكيلوغرام متر بالثانية (kg.m/s):

$$\mathbf{I} = \mathbf{F}t$$

يُولِّد الدفع تغيّراً في شعاع السرعة. إنه هدف المحركات الصاروخية في سفينة الفضاء! تذكر الصيغة المتعلقة بالكتلة m، والقوة **F**، والتسارع **a**:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

بتعويض $m\mathbf{a}$ في **F** في معادلة الدفع. نحصل على:

$$\mathbf{I} = (m\mathbf{a})t$$

تذكر الآن أن التسارع هو تغيّر شعاع السرعة بوحدة الزمن. افترض أن شعاع سرعة سفينة الفضاء $\mathbf{v}_1$ قبل انطلاق الصاروخ، و$\mathbf{v}_2$ بعد انطلاقه. ثم افترض أن المحرك الصاروخي يولد قوة ثابتة عند إطلاقه،

$$\mathbf{a} = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t$$

يمكن أن نعوض هذه القيمة في المعادلة السابقة لنحصل على

$$\mathbf{I} = m[(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t]t = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1$$

وهذا يعني أن الدفع مساوٍ لتغيّر كمية الحركة.

عند تعريض جسم ما للدفع، يتغير شعاع كمية الحركة $\vec{p}$ يمكن أن تصبح طويلة الشعاع $\vec{p}$ أكبر أو أصغر، ويمكن أن يتغير الاتجاه أو يمكن أن يحدث كل من الأمرين.

مثال:

افترض أن جسما كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة ثابتة 50 m/s باتجاه الشمال. يؤثر على هذا الجسم دفع يتجه جنوباً فيبطئ حركة الكتلة إلى 25 m/s، ولكن تستمر الكتلة بالتحرك شمالاً. ما هو الدفع المسؤول عن هذا التغيّر في كمية الحركة؟

إن كمية الحركة الأصلية $\mathbf{p}_1$ هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة الابتدائية:

$$\mathbf{p}_1 = 2.0\ \text{kg} \times 50\ \text{m/s} = 100\ \text{kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. كمية الحركة $\mathbf{p}_2$ هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة النهائية:

$$\mathbf{p}_2 = 2.0\ \text{kg} \times 25\ \text{m/s} = 50\ \text{kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. بالنتيجة يكون التغيّر في كمية الحركة $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$:

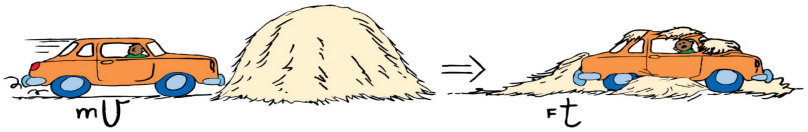
$$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = 50\ \text{kg.m/s} - 100\ \text{kg.m/s} = -50\ \text{kg.m/s}$$

باتجـــاه الشمال. وهذه القيمة تساوي دفعاً قيمته 50 kg.m/s باتجاه الجنوب. بما أن الدفع هو نفسه التغيّر في كمية الحركة، بالنتيجة فإن قيمة الدفع تساوي 50 kg.m/s باتجاه الجنوب.

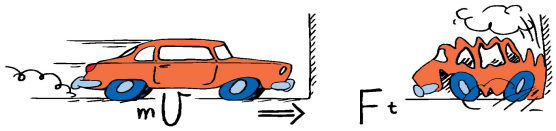
إن الشعاع ذا الطويلة $-x$ باتجاه مُعيَّن هو نفسه الشعاع بطويلة x في الاتجـــاه المعاكس. ستحصل في بعض المسائل التي تقوم بحلها على طويلة سالبة. عند حدوث هذا، اعكس الاتجاه فقط ثم خذ القيمة المطلقة للطويلة.

التغير في كمية الحركة يعتمد على القوة التي تؤثر وطول الفترة التي تؤثر فيها القوة.
إذا تغيرت كمية حركة جسم ما، فهذا يعني إما كتلته أو سرعته أو كليهما تغيّر.
- كلما زادت القوة التي تؤثر على جسم ما، كلما زاد التغير في شعاع السرعة وزاد التغير في كمية الحركة.
- القوة التي تستمر لفترة طويلة تولد مزيدا من التغيير في كمية الحركة أكثر مما تؤثر القوة نفسها لفترة وجيزة.
- كل من القوة والزمن مهمان في تغيير كمية الحركة للكائن.
عندما تدفع بنفس القوة بضعف الزمن، يمكنك الحصول على ضعف الدفع والحصول على ضعف التغيير في كمية الحركة.

قيمة القوة × الفاصل الزمني يسمى الدفع.
الدفع = $F \times t$
وكلما زاد الدفع على شيء ما، كلما كان التغيير أكبر في كمية الحركة.
الدفع = التغير في كمية الحركة.
$$\Delta(m\,v) = Ft$$
لزيادة كمية حركة جسم ما، طبق أكبر قوة ممكنة لأطول فترة ممكنة.
إذا كنت في سيارة وكانت خارجة عن السيطرة وكان عليك أن تختار بين ضرب كومة قش أو جدار اسمنتي، يمكنك اختيار كومة قش.
الفيزياء تساعدك على فهم لماذا الاصطدام بجسم لين يختلف تماما عن الاصطدام بجسم صلب ثابت.
إذا حدث التغير في كمية الحركة على مدى فترة طويلة، فإن قوة التأثير صغيرة.



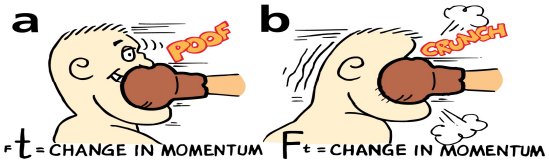
إذا حدث التغير في كمية الحركة على مدى فترة زمنية قصيرة، فإن قوة التأثير كبيرة.



عند الاصطدام بالجدار أو كومة قش ثم التوقف فإن كمية الحركة تنقص بنفس الدفع.
نفس الدفع لا يعني نفس مقدار القوة أو نفس مقدار الزمن.
للحفاظ على قوة صغيرة، يتم تمديد الزمن.
- عند تمديد الوقت، يمكنك تقليل القوة.
- لوحة القيادة المبطنة في السيارة أكثر أمانا من اللوحة المعدنية الصلبة، ولهذا تُستخدم الوسائد الهوائية لإنقاذ الأرواح.
<u>فكر!</u>
عندما يسقط طبق الطعام، سوف يكون الدفع أقل إذا كان السقوط على أرض السجاد من إذا كان على الأرضية الصلبة؟
<u>الجواب:</u>
لا. الدفع نفسه لأي من السطحين لأن نفس التغير في كمية الحركة يحدث لكل منهما. إنها القوة التي ستكون أقل للدفع على السجادة بسبب زيادة وقت تغير كمية الحركة.

فكر!

إذا كان الملاكم قادر على جعل وقت الاتصال خمس مرات أطول من اللكمة. كم سيتم تخفيض قوة تأثير اللكمة؟



الجواب:

جعل وقت الاتصال خمس مرات أطول من وقت اللكمة ، سيتم تخفيض تأثير القوة خمس مرات.

فكر!

ينص قانون نيوتن الثاني على أنه في حالة عدم وجود محصلة قوة مؤثرة على النظام، لا يحدث أي تسارع. هل يتبع ذلك عدم حدوث أي تغيير في كمية الحركة؟

الجواب:

نعم، لأن لا تسارع يعني أنه لا يحدث أي تغيير في السرعة أو في كمية الحركة (كتلة × السرعة). وهناك سطر آخر من المنطق هو ببساطة أنه لا توجد محصلة قوى مؤثرة تعني عدم وجود قوة دفع مؤثرة وبالتالي لا تغيير في كمية الحركة.

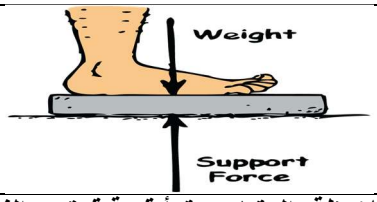
التوازن الميكانيكي:

يمكننا التعبير عن قاعدة التوازن الميكانيكي رياضيا كما يلي: $\Sigma F = 0.$

التوازن الميكانيكي هو حالة عدم حدوث أي تغييرات فيزيائية.

كلما كانت محصلة القوى على الكائن صفر، الكائن في حالة .التوازن الميكانيكي - وهذا يعرف باسم قاعدة التوازن.

بالنسبة لكائن في حالة استقرار موجود على سطح أفقي، قوة رد الفعل تساوي وزن الكائن.

	**فكر!** **ما هي محصلة القوى على الميزان الشخصي عندما يقف شخص وزنه 110 باوند؟** **الجواب:** **صفر—لان المقياس في حالة استقرار.**

ملاحظة -المقياس يقرأ قيمة قوة رد الفعل، وليس محصلة القوى.

فكر!

لنفترض أنك تقف على مقياسين ووزنك موزع بالتساوي بين المقياسين. ما هي القراءة على كل مقياس؟ ماذا يحدث عندما تقف ووزنك مرتكزعلى قدم واحدة أكثر من الآخرى؟

الجواب:

-في الحالة الأولى، القراءة على كل مقياس هو نصف وزنك.

-في الحالة الثانية، إذا كنت تتكئ أكثر على أحد المقياسين أكثر من الآخر، سيتم قراءة أكثر من نصف وزنك على هذا المقياس وأقل من نصف الوزن على المقياس الآخر.

- مجموع قوة رد الفعل على المقياسين يجب أن يساوي قيمة الوزن.

عندما تحمل صخرة في يدك في استقرار، محصلة القوى المؤثرة على الصخرة تساوي الصفر.

وصل مجموع وزني بيرل وبول 1300N، وإن قوى رد الفعل أو الشد على الحبال التي تمسك السقالة التي يقفان عليها، تساوي 1700N. إذا للحصول على التوازن يجب أن يكون وزن السقالة يساوي400N.

هاري يحمل أخته الصغيرة على ظهره. هاري يزن 400N وأخته الصغيرة تزن 200N، إذا قوة رد الفعل التي تعطيها الأرض تساوي 600N.